

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Ce chapitre réutilise trois outils du TP 3 : la valeur efficace, la construction de Fresnel et les trois puissances. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Une tension sinusoïdale a pour valeur maximale 325 V. Que vaut sa valeur efficace ?

2. Deux tensions sinusoïdales de même fréquence sont décalées de 5 ms, pour une période de 20 ms. Quel est leur déphasage, en degrés ?

3. Deux vecteurs de Fresnel de même longueur 3 cm font entre eux un angle de 60°. Dessiner leur somme et estimer sa longueur.

4. Un récepteur absorbe $P = 2000 \text{ W}$ avec $\cos \varphi = 0,80$. Calculer S et Q .

5. Énoncer le théorème de Boucherot en une phrase.

6. Calculer $\sqrt{3} \times 230$ et $400/\sqrt{3}$.



Corrigé

1. $U = 325/\sqrt{2} = 230 \text{ V}$.
2. $360 \times 5/20 = 90^\circ$.
3. Le parallélogramme est un losange : la somme mesure $2 \times 3 \times \cos 30^\circ \approx 5,2 \text{ cm}$, soit $3\sqrt{3}$ — on retrouvera ce $\sqrt{3}$ dans le chapitre.
4. $S = 2000/0,80 = 2500 \text{ VA}$; $Q = \sqrt{2500^2 - 2000^2} = 1500 \text{ var}$.
5. Dans une installation, les puissances actives s'additionnent, et les puissances réactives aussi (avec leur signe) ; les puissances apparentes, non.
6. 398 ; 231.